# 2011 普通高等学校招生考试 (山东卷理)

## 一、选择题

1. 设集合 $M=\{x\mid x^2+x-6<0\}$, $N=\{x\mid 1\leqslant x\leqslant 3\}$, 则 $M\cap N=$(　)

(A) $[1,2)$　(B) $[1,2]$　(C) $(2,3]$　(D) $[2,3]$

2. 复数 $z=\dfrac{2-\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}$ ($\mathrm{i}$ 为虚数单位) 在复平面内对应的点所在的象限为　(　)

(A) 第一象限　(B) 第二象限　(C) 第三象限　(D) 第四象限

3. 若点 $(a,9)$ 在函数 $y=3^x$ 的图象上, 则 $\tan\dfrac{a\pi}{6}$ 的值为　(　)

(A) 0　(B) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　(C) 1　(D) $\sqrt{3}$

4. 不等式 $|x-5|+|x+3|\geqslant 10$ 的解集是　(　)

(A) $[-5,7]$　(B) $[-4,6]$

(C) $(-\infty,-5]\cup[7,+\infty)$　(D) $(-\infty,-4]\cup[6,+\infty)$

5. 对于函数 $y=f(x)$, $x\in\mathbf{R}$. "$y=|f(x)|$ 的图象关于 $y$ 轴对称"是"$y=f(x)$ 是奇函数"的　(　)

(A) 充分而不必要条件　(B) 必要而不充分条件

(C) 充要条件　(D) 既不充分也不必要条件

6. 若函数 $f(x)=\sin\omega x$ ($\omega>0$) 在区间 $\left[0,\dfrac{\pi}{3}\right]$ 上单调递增, 在区间 $\left[\dfrac{\pi}{3},\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上单调递减, 则 $\omega=$　(　)

(A) 3　(B) 2　(C) $\dfrac{3}{2}$　(D) $\dfrac{2}{3}$

7. 某产品的广告费用 $x$ 与销售额 $y$ 的统计数据如下表:

| 广告费用 $x$ (万元) | 4 | 2 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 销售额 $y$ (万元) | 49 | 26 | 39 | 54 |

根据上表可得回归方程 $\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$ 中的 $\hat{b}$ 为 9.4, 据此模型预报广告费用为 6 万元时销售额为　(　)

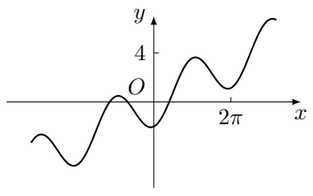
(A) 63.6 万元　(B) 65.5 万元　(C) 67.7 万元　(D) 72.0 万元

8. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ ($a>0$, $b>0$) 的两条渐近线均和圆 $C$: $x^2+y^2-6x+5=0$ 相切, 且双曲线的右焦点为圆 $C$ 的圆心, 则该双曲线的方程为　(　)

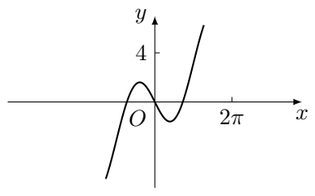
(A) $\dfrac{x^2}{5}-\dfrac{y^2}{4}=1$　(B) $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{5}=1$　(C) $\dfrac{x^2}{3}-\dfrac{y^2}{6}=1$　(D) $\dfrac{x^2}{6}-\dfrac{y^2}{3}=1$

9. 函数 $y=\dfrac{x}{2}-2\sin x$ 的图象大致是　(　)

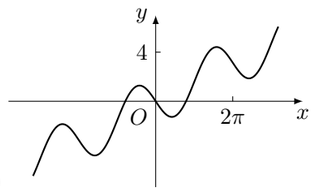
(A)



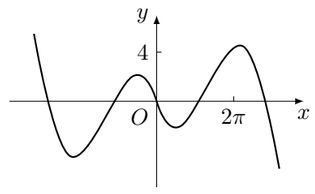

(B)




(C)



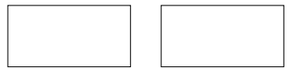

(D)




10. 已知 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上最小正周期为 2 的周期函数, 且当 $0\leqslant x<2$ 时, $f(x)=x^3-x$, 则函数 $y=f(x)$ 的图象在区间 $[0,6]$ 上与 $x$ 轴的交点的个数为　(　)

(A) 6　(B) 7　(C) 8　(D) 9

11. 如图是长和宽分别相等的两个矩形. 给定下列三个命题: ① 存在三棱柱, 其正 (主) 视图、俯视图如图; ② 存在四棱柱, 其正 (主) 视图、俯视图如图; ③ 存在圆柱, 其正 (主) 视图、俯视图如图. 其中真命题的个数是　(　)



正 (主) 视图　俯视图

(A) 3　(B) 2　(C) 1　(D) 0

12. 设 $A_1$, $A_2$, $A_3$, $A_4$ 是平面直角坐标系中两两不同的四点, 若 $\overrightarrow{A_1A_3}=\lambda\overrightarrow{A_1A_2}$ ($\lambda\in\mathbf{R}$), $\overrightarrow{A_1A_4}=\mu\overrightarrow{A_1A_2}$ ($\mu\in\mathbf{R}$), 且 $\dfrac{1}{\lambda}+\dfrac{1}{\mu}=2$, 则称 $A_3$, $A_4$ 调和分割 $A_1$, $A_2$. 已知平面上的点 $C$, $D$ 调和分割点 $A$, $B$, 则下面说法正确的是(　)

(A) $C$ 可能是线段 $AB$ 的中点

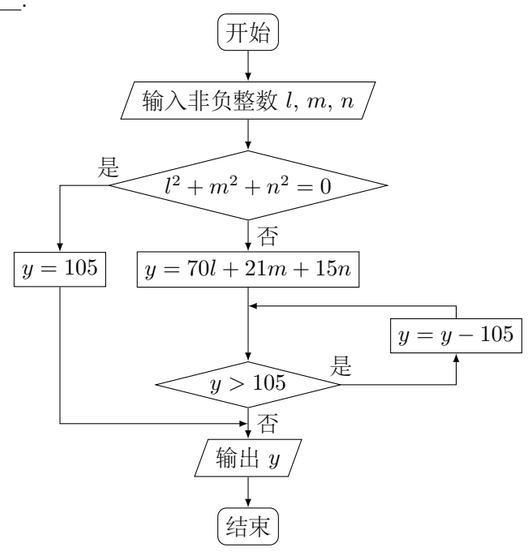
(B) $D$ 可能是线段 $AB$ 的中点

(C) $C$, $D$ 可能同时在线段 $AB$ 上

(D) $C$, $D$ 不可能同时在线段 $AB$ 的延长线上

## 二、填空题

13. 执行如图所示的程序框图, 输入 $l=2$, $m=3$, $n=5$, 则输出的 $y$ 的值是_____.




14. 若 $\left(x-\dfrac{\sqrt{a}}{x^2}\right)^6$ 展开式的常数项为 60, 则常数 $a$ 的值为_____.

15. 设函数 $f(x)=\dfrac{x}{x+2}$ ($x>0$), 观察:

$f_1(x)=f(x)=\dfrac{x}{x+2}$,

$f_2(x)=f(f_1(x))=\dfrac{x}{3x+4}$,

$f_3(x)=f(f_2(x))=\dfrac{x}{7x+8}$,

$f_4(x)=f(f_3(x))=\dfrac{x}{15x+16}$,

$\cdots$

根据以上事实, 由归纳推理可得:

当 $n\in\mathbf{N}^*$ 且 $n\geqslant 2$ 时, $f_n(x)=f(f_{n-1}(x))=$_____.

16. 已知函数 $f(x)=\log_a x+x-b$ ($a>0$, 且 $a\neq 1$). 当 $2<a<3<b<4$ 时, 函数 $f(x)$ 的零点 $x_0\in(n,n+1)$, $n\in\mathbf{N}^*$, 则 $n=$_____.

## 三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 $A$, $B$, $C$ 的对边分别为 $a$, $b$, $c$, 已知 $\dfrac{\cos A-2\cos C}{\cos B}=\dfrac{2c-a}{b}$.

(1) 求 $\dfrac{\sin C}{\sin A}$ 的值;

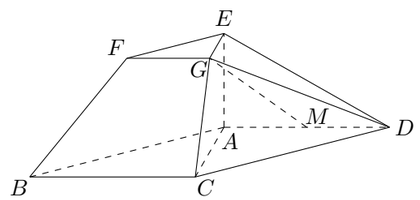
(2) 若 $\cos B=\dfrac{1}{4}$, $b=2$, 求 $\triangle ABC$ 的面积 $S$.

18. 红队队员甲、乙、丙与蓝队队员 $A$、$B$、$C$ 进行围棋比赛, 甲对 $A$、乙对 $B$、丙对 $C$ 各一盘. 已知甲胜 $A$、乙胜 $B$、丙胜 $C$ 的概率分别为 0.6, 0.5, 0.5, 假设各盘比赛结果相互独立.

(1) 求红队至少两名队员获胜的概率;

(2) 用 $\xi$ 表示红队队员获胜的总盘数, 求 $\xi$ 的分布列和数学期望 $E\xi$.

19. 在如图所示的几何体中, 四边形 $ABCD$ 为平行四边形, $\angle ACB = 90°$, $EA \perp$ 平面 $ABCD$, $EF \parallel AB$, $FG \parallel BC$, $EG \parallel AC$, $AB = 2EF$.
(1) 若 $M$ 是线段 $AD$ 的中点, 求证: $GM \parallel$ 平面 $ABFE$;
(2) 若 $AC = BC = 2AE$, 求二面角 $A - BF - C$ 的大小.

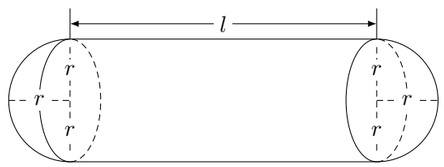



20. 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1$, $a_2$, $a_3$ 分别是下表第一、二、三行中的某一个数, 且 $a_1$, $a_2$, $a_3$ 中的任何两个数不在下表的同一列.

| | 第一列 | 第二列 | 第三列 |
|---|---|---|---|
| 第一行 | 3 | 2 | 10 |
| 第二行 | 6 | 4 | 14 |
| 第三行 | 9 | 8 | 18 |

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;
(2) 若数列 $\{b_n\}$ 满足: $b_n = a_n + (-1)^n \ln a_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 $n$ 项和 $S_n$.

21. 某企业拟建造如图所示的容器 (不计厚度, 长度单位: 米), 其中容器的中间为圆柱形, 左右两端均为半球形, 按照设计要求容器的容积为 $\frac{80\pi}{3}$ 立方米, 且 $l \geqslant 2r$. 假设该容器的建造费用仅与其表面积有关. 已知圆柱形部分每平方米建造费用为 3 千元, 半球形部分每平方米建造费用为 $c$ ($c > 3$) 千元. 设该容器的建造费用为 $y$ 千元.
(1) 写出 $y$ 关于 $r$ 的函数表达式, 并求该函数的定义域;
(2) 求该容器的建造费用最小时的 $r$.




22. 已知动直线 $l$ 与椭圆 $C$: $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ 交于 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$ 两不同点, 且 $\triangle OPQ$ 的面积 $S_{\triangle OPQ} = \frac{\sqrt{6}}{2}$, 其中 $O$ 为坐标原点.
(1) 证明: $x_1^2 + x_2^2$ 和 $y_1^2 + y_2^2$ 均为定值;
(2) 设线段 $PQ$ 的中点为 $M$, 求 $|OM| \cdot |PQ|$ 的最大值;
(3) 椭圆 $C$ 上是否存在三点 $D$, $E$, $G$, 使得 $S_{\triangle ODE} = S_{\triangle ODG} = S_{\triangle OEG} = \frac{\sqrt{6}}{2}$? 若存在, 判断 $\triangle DEG$ 的形状; 若不存在, 请说明理由.